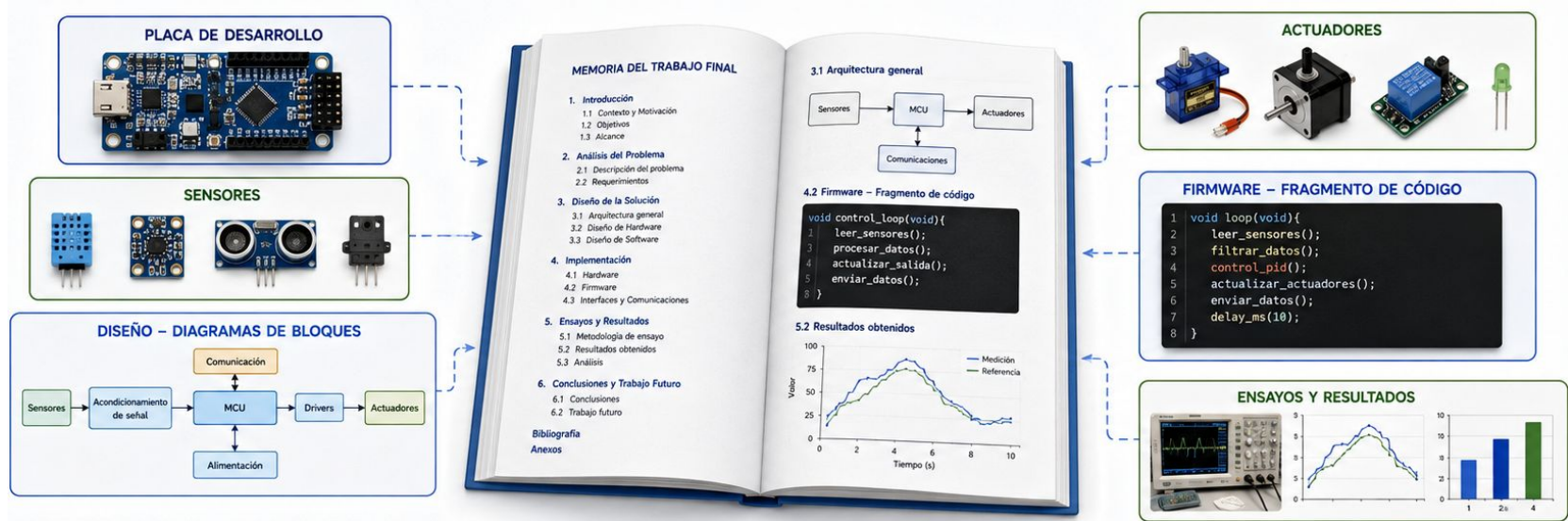


Taller de Trabajo Final

Clase 1: 25/08/2026

Estructura de la memoria del Trabajo Final



PROBLEMA

Se define y analiza el problema a resolver.



DISEÑO

Se propone una solución: arquitectura, hardware y software.



IMPLEMENTACIÓN

Se construye el sistema: ensamblaje, programación e integración.



ENSAYOS

Se prueban y validan funcionamiento y rendimiento.



CONCLUSIONES

Se presentan los resultados obtenidos y se proponen mejoras a futuro.

¿Qué es una memoria técnica?

Es el documento que describe de forma clara, ordenada y completa el desarrollo de un sistema embebido.



SISTEMA EMBEBIDO TERMINADO

Funciona y cumple su objetivo



Explicar

Qué se hizo y por qué se tomó cada decisión.



Justificar

Fundamentar las elecciones técnicas y de diseño.



Documentar

Registrar el proceso, métodos, cálculos y recursos utilizados.



Evidenciar

Mostrar resultados, pruebas y funcionamiento del sistema.

MEMORIA TÉCNICA

Documento estructurado



1. Introducción

- Objetivos
- Alcance



2. Diseño del sistema

- Arquitectura
- Diagramas de bloques
- Elección de componentes



3. Implementación

- Hardware
- Firmware / Software
- Integración



4. Ensayos y resultados

- Metodología de ensayo
- Resultados obtenidos
- Análisis



5. Conclusiones

- Cumplimiento de objetivos
- Mejoras y trabajo futuro

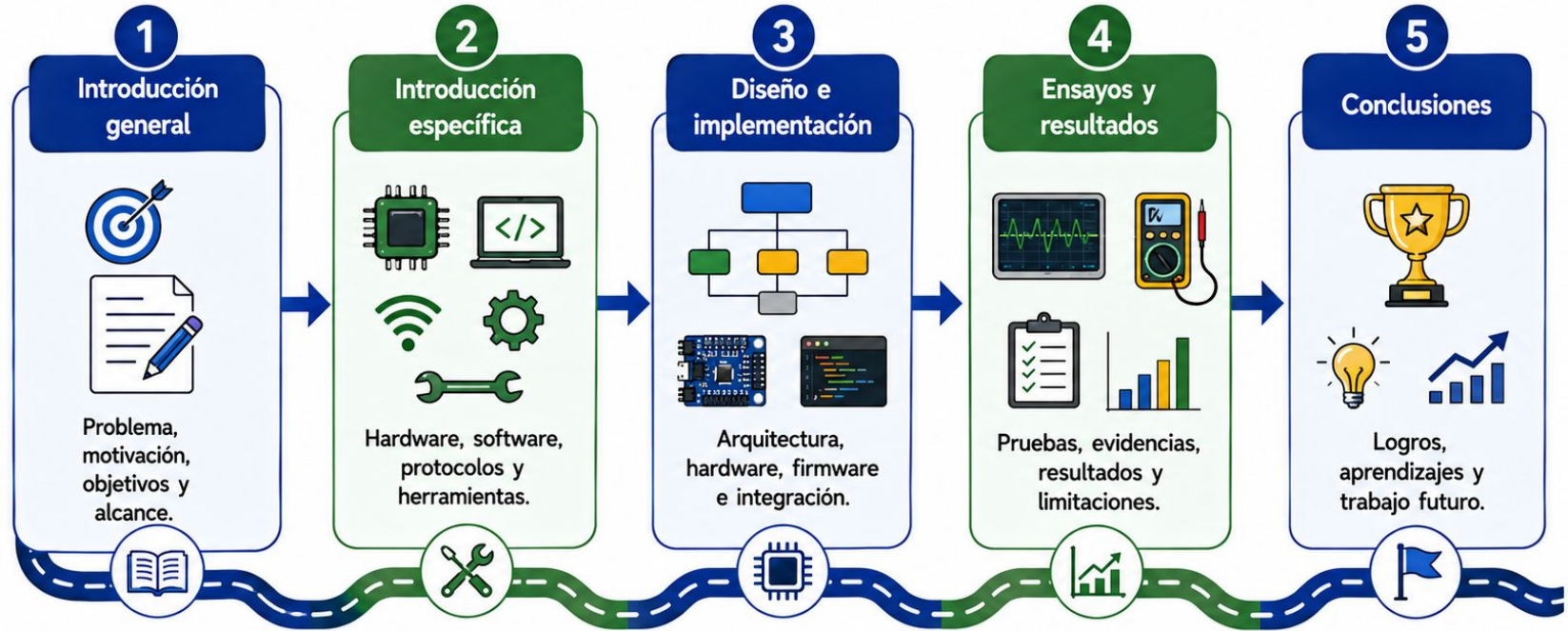
Anexos

- Planos, códigos, hojas de datos, etc.



La memoria debe permitir **comprender** y **evaluar** el trabajo realizado.

Recorrido general de la memoria



Referencias y anexos



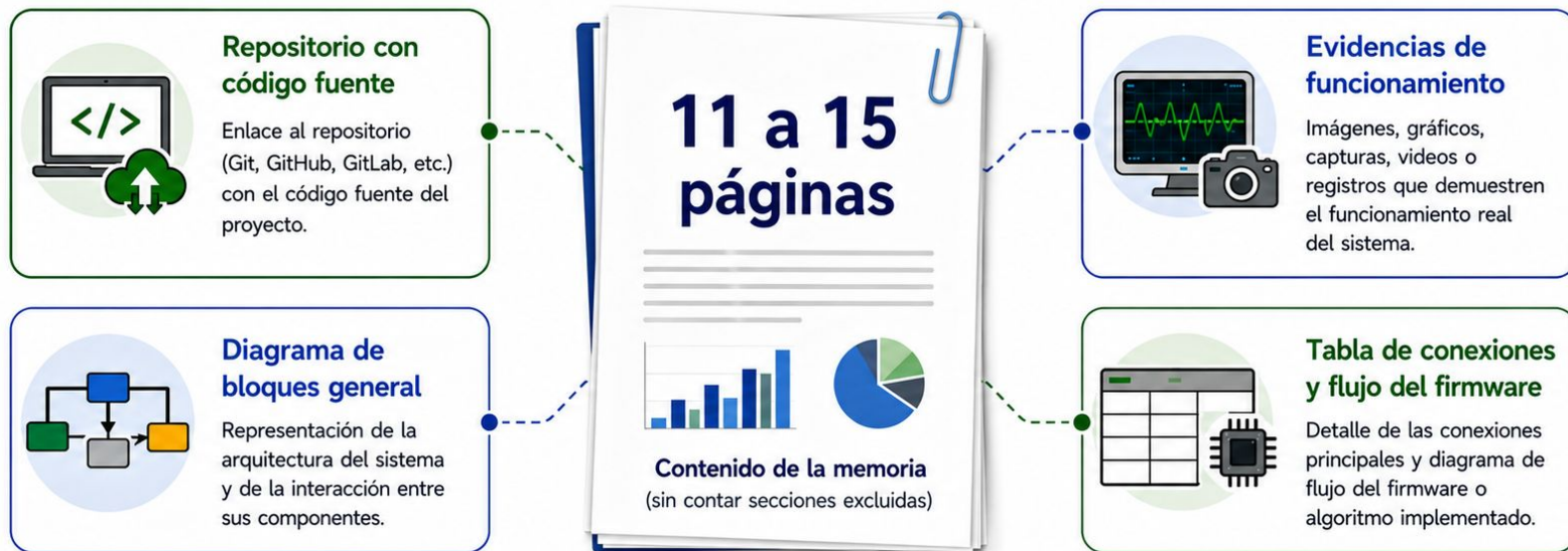
Referencias bibliográficas
y fuentes consultadas.



Anexos: planos, esquemas,
códigos, hojas de datos, etc.

Extensión y criterios mínimos

Para que la memoria sea clara, completa y evaluable debe cumplir con estos requisitos.



Aclaración:

No se cuentan portada, índice, referencias ni anexos.



Portada



Índice



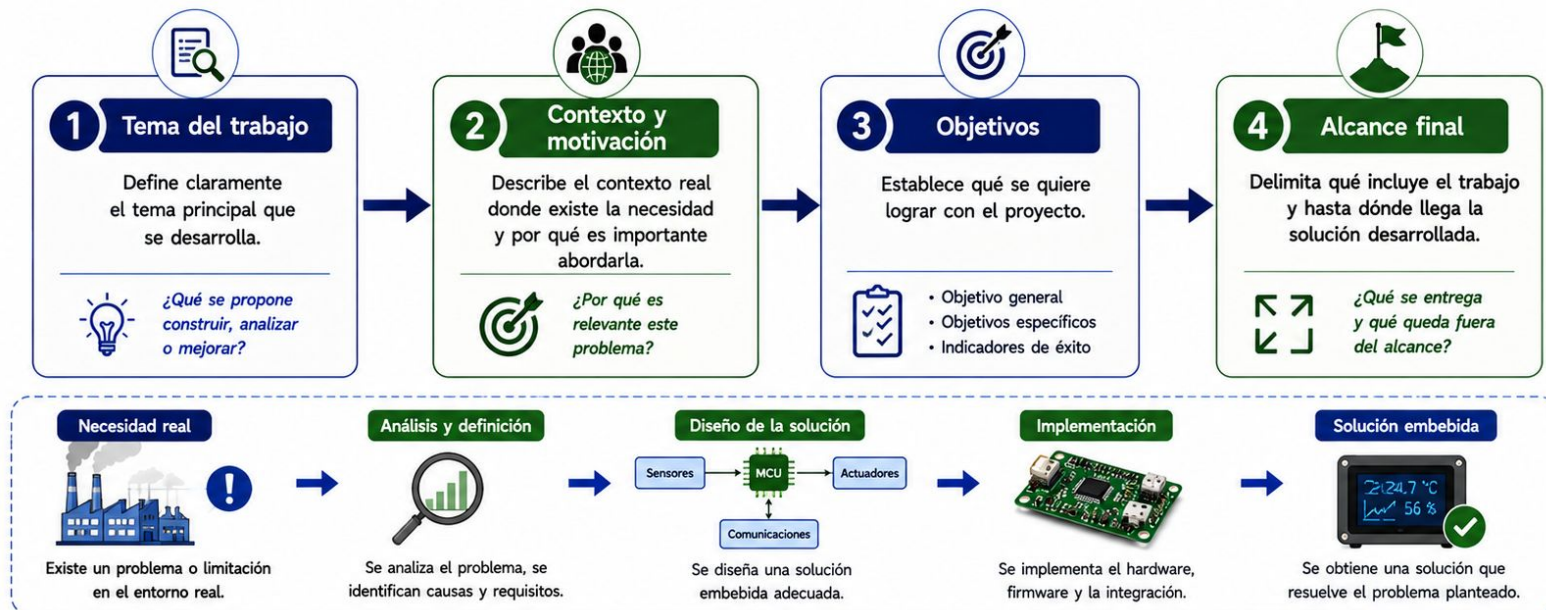
Referencias



Anexos

Capítulo 1 — Introducción general

Presenta el punto de partida del trabajo y orienta al lector sobre qué se hizo y por qué.



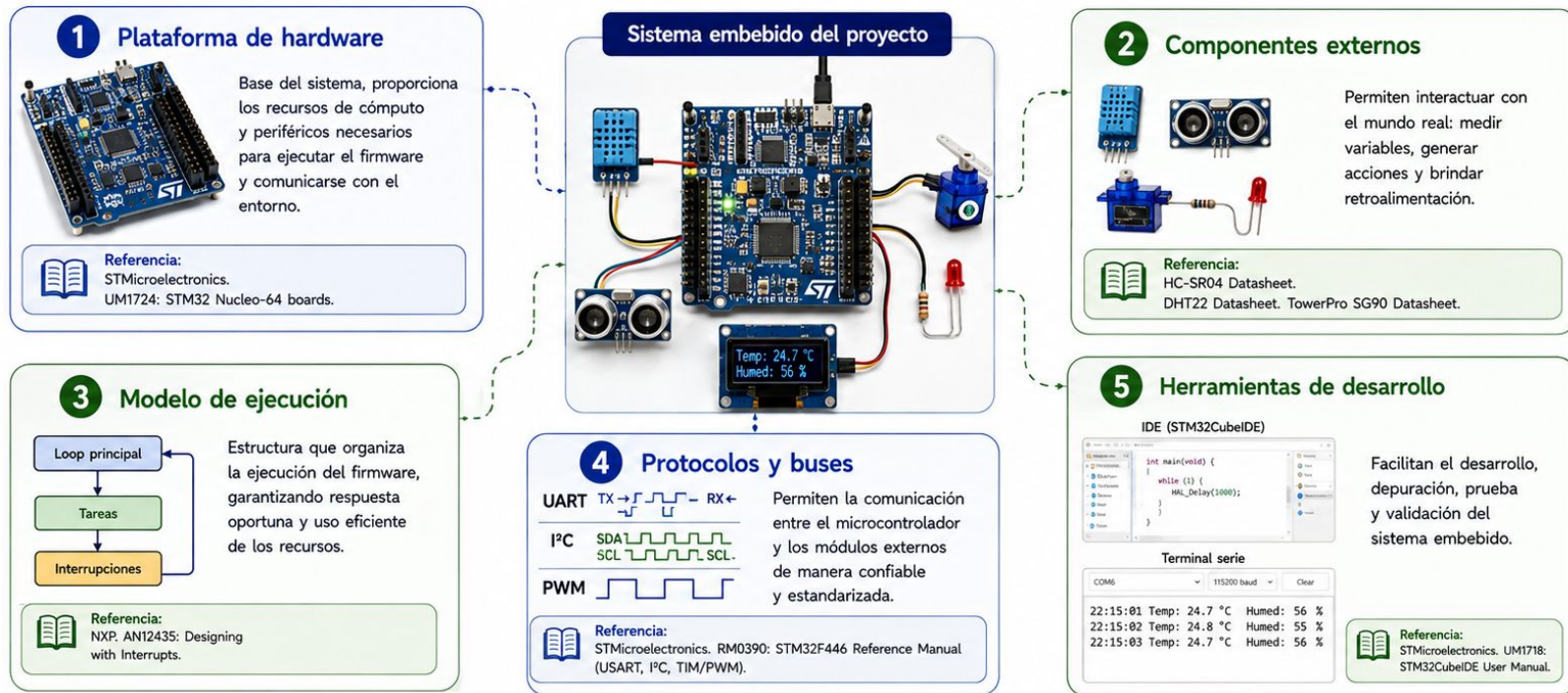
? ¿Qué problema se aborda y hasta dónde llegó el proyecto?



Atención: Los nombres de los capítulos son fijos y no pueden ser modificados.

Capítulo 2 — Introducción específica

Describe de manera precisa las tecnologías utilizadas y por qué son útiles para el desarrollo del trabajo final.



Incluir **solamente la tecnología utilizada** en el proyecto.

Evitar descripciones enciclopédicas

La memoria no es un manual técnico.
Debe ser clara, enfocada y útil para evaluar tu trabajo.



No recomendado



Historia completa
del microcontrolador



Todos los
periféricos
disponibles



Protocolos
no utilizados



Texto copiado
de datasheets

2.1 Historia del microcontrolador STM32F446RE

La familia STM32 fue lanzada por STMicroelectronics en 2007. Desde entonces ha evolucionado a través de múltiples líneas (F0, F1, F2, F3, F4, F7, H7, etc.). El STM32F446RE pertenece a la serie F4, basada en el núcleo ARM Cortex-M4 con unidad de punto flotante. A lo largo de los años ST ha incorporado mejoras en rendimiento, consumo, capacidades de memoria y periféricos avanzados...
(Extenso historial y evolución de toda la familia...)

2.2 Todos los periféricos disponibles

- ADC1, ADC2, ADC3
- DAC
- Comparadores
- Timers: TIM1, TIM2, TIM3, TIM4, TIM5, TIM6, TIM7, TIM8, TIM9, TIM10, TIM11, TIM12, TIM13, TIM14
- RTC, WWDG, IWDG
- USART1, USART2, USART3, UART4, UART5, USART6
- I2C1, I2C2, I2C3
- SPI1, SPI2, SPI3, SPI4, SPI5, SPI6
- CAN1, CAN2, USB OTG FS/HS, SDIO
- Ethernet MAC, DMA1, DMA2
- LCD-TFT, DCMI, RNG, HASH, CRC
- QUADSPI, FMC, SAI, SPDIFRX, I2S
- OTG HS, OTG FS, CRYP, PKA
- ... (y muchos más periféricos)

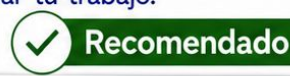


2.3 Protocolos y tecnologías (incluidos no utilizados)

- Bluetooth, BLE, Wi-Fi, ZigBee
- LoRaWAN, NB-IoT
- CANopen, Modbus, MQTT, CoAP, HTTP, FTP, SNMP, etc.
- USB CDC, USB HID, USB MSC
- ...

2.4 Copia textual de datasheets

(Sección completa copiada del datasheet y manual de referencia)
Tabla 123. Características eléctricas absolutas...
Figura 234. Diagrama de bloques completo...
...



Recomendado

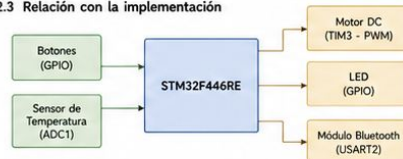
2.1 Periféricos utilizados

Periférico	Uso en el proyecto	Contribución
TIM3 (PWM)	Generación de PWM para control de motor	Permite regular la velocidad del motor DC.
ADC1	Lectura del sensor de temperatura	Adquisición de la variable de proceso.
USART2	Comunicación con módulo Bluetooth (HC-05)	Envío y recepción de datos con la aplicación móvil.
GPIO	Lectura de botones y control de LED	Interfaz de usuario y señalización.

2.2 Configuraciones relevantes

- TIM3: Modo PWM, $f = 20$ kHz, resolución 16 bits, canal 1.
- ADC1: 12 bits, muestreo por software, $V_{ref} = 3.3$ V.
- USART2: 115200 bps, 8N1, comunicación asíncrona.
- GPIO: Pull-up en entradas, salidas push-pull.

2.3 Relación con la implementación



Los periféricos seleccionados permiten cumplir las funciones principales del sistema de forma eficiente y con los recursos necesarios.



Periféricos
utilizados



Función dentro
del proyecto



Configuraciones
relevantes



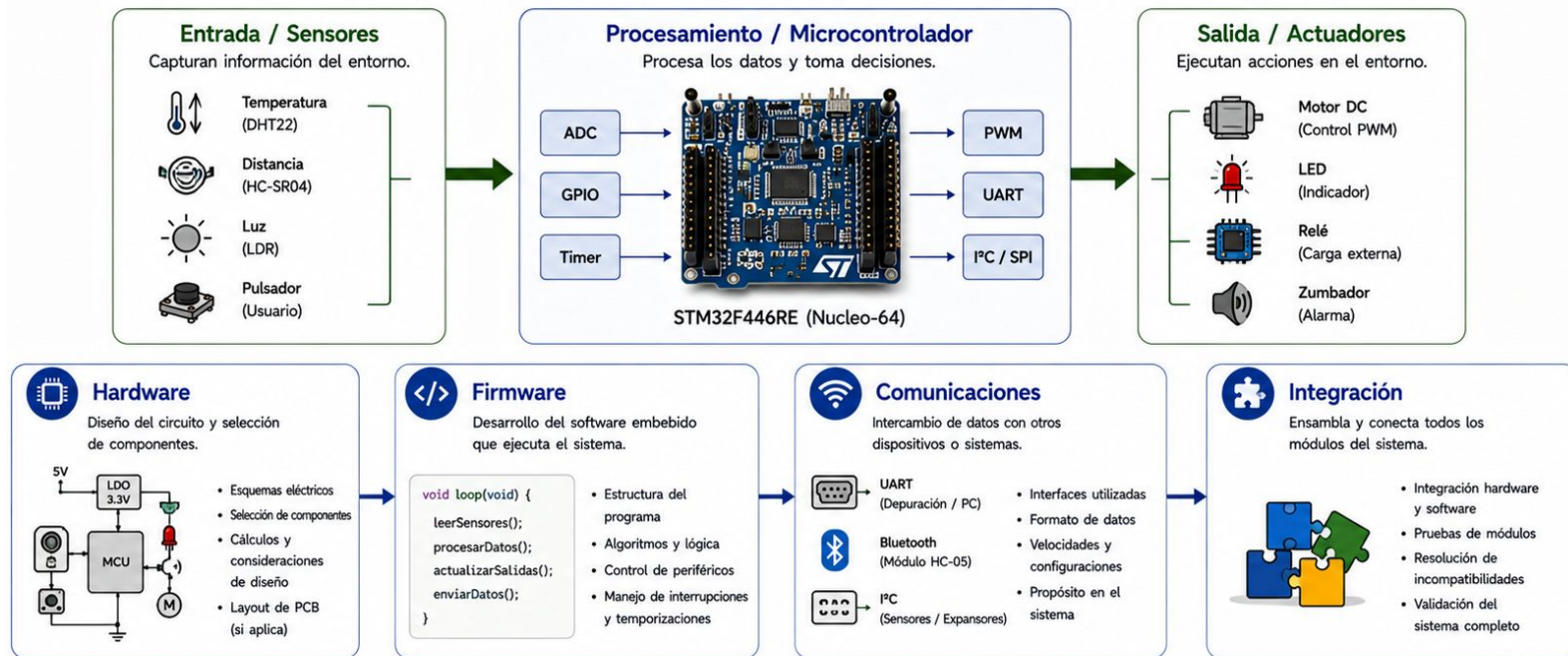
Relación con la
implementación



Describir lo necesario para comprender las decisiones del proyecto.

Capítulo 3 — Diseño e implementación

Describe cómo se diseñó, implementó e integró el sistema para cumplir los objetivos del proyecto.



Es el capítulo central de la memoria.



Aquí se demuestra cómo el proyecto se hizo realidad.

Arquitectura general del sistema

Diagrama de bloques de alto nivel que muestra cómo interactúan los componentes principales.



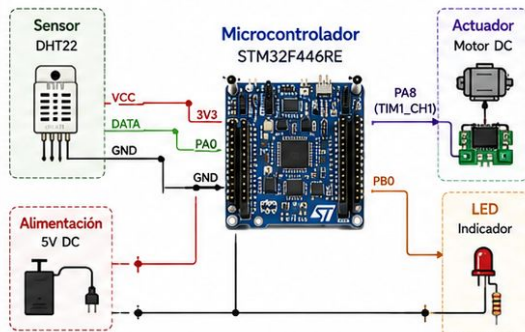
El sistema completo debe entenderse en una sola mirada.

Documentación del hardware

La documentación debe permitir comprender, reproducir y mantener el sistema.

1 Diagrama de conexión simplificado

Representa las conexiones principales de forma clara y ordenada.



✓ Mostrar solo lo esencial para entender el funcionamiento.

2 Tabla de pines

Resume las conexiones entre el microcontrolador y los componentes del sistema.

Componente	Señal	Pin	Función
DHT22	DATA	PA0	Lectura de temperatura y humedad
Alimentación (5V)	3V3	3V3	Alimentación del sistema
Motor DC (driver)	PWM	PA8 (TIM1_CH1)	Control de velocidad
LED (indicador)	OUT	PB0	Indicador visual de estado
GND común	GND	GND	Referencia de tierra

✓ Facilita la revisión y el mantenimiento.

3 Consideraciones eléctricas

Explica las decisiones de diseño que aseguran un funcionamiento confiable y seguro.



Niveles de tensión

- Todas las señales son de 3.3 V (lógica). El sensor DHT22 funciona entre 3.3 y 5 V.



Desacople y filtrado

- Se utilizan capacitores de 100 nF cerca de VCC y GND de la placa y módulos.



Protección de señales

- Resistencia pull-up de 4.7 kΩ en la línea DATA del DHT22.



Manejo de actuadores

- El motor se controla mediante un driver con fuente separada de 5 V.



Referencias comunes

- Todas las tierras (GND) están conectadas en un punto común (estrella).

✓ Justifica las elecciones y previene problemas.



Alimentación

Suministra energía estable al sistema.



Sensor

Captura información del entorno.



Microcontrolador

Procesa datos, toma decisiones y genera señales de control.



Actuador

Ejecuta acciones en el mundo real.



No mostrar solamente cómo se conecta, sino también explicar por qué.



Documentación del firmware

Describe cómo funciona el programa embebido y por qué fue diseñado así.

⚡ Interrupciones

Permiten responder a eventos asíncronos de forma inmediata.

Ejemplos:

- Pulsador presionado
- Datos recibidos por UART
- Conversión ADC completa

Contribución:

Mejora la capacidad de respuesta y no depende del ciclo principal.

🔍 Polling

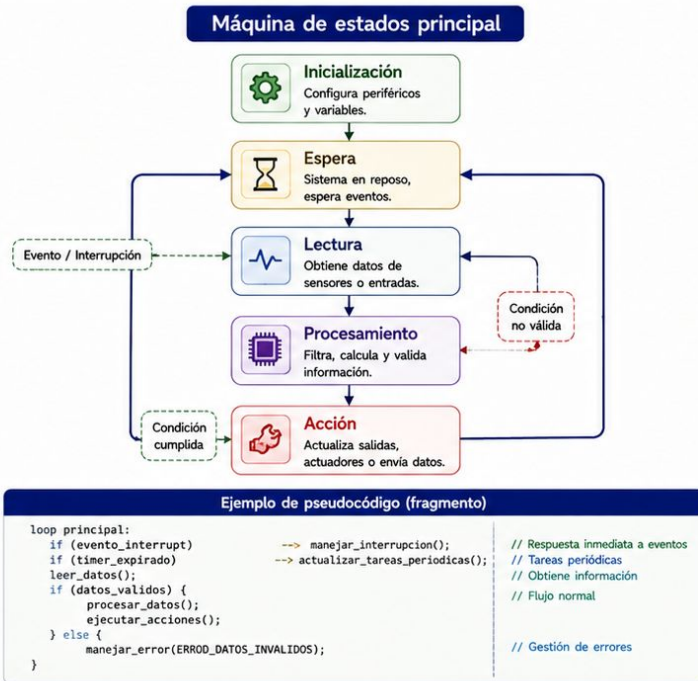
Consulta periódica del estado de entradas o periféricos.

Ejemplos:

- Verificar estado de botones
- Leer sensor sin interrupción
- Comprobar bandera de evento

Contribución:

Sencillo de implementar y suficiente para eventos no críticos.



🕒 Temporizadores

Generan eventos periódicos y permiten medir tiempos.

Ejemplos:

- Tick del sistema (1 ms)
- Generación de PWM
- Timeouts y debouncing

Contribución:

Organiza el tiempo, evita bloqueos y permite tareas periódicas precisas.

⚠ Manejo de errores

Detecta, informa y recupera situaciones anómalas.

Ejemplos:

- Sensor fuera de rango
- Timeout de comunicación
- Fallo en memoria

Contribución:

Aumenta la robustez y asegura un estado seguro del sistema.



Explicar la lógica del programa, no copiar todo el código.



Capítulo 4: Ensayos y resultados

Demuestra que el sistema funciona correctamente mediante pruebas planificadas y evidencias objetivas.



Afirmar que funciona no es suficiente: hay que mostrar evidencias.



Planificar las pruebas antes de ejecutarlas.



Documentar con fotos, registros y tablas.



Comparar lo obtenido con lo esperado.



Sacar conclusiones claras y objetivas.

Cómo documentar un ensayo

Registrar cada prueba realizada de forma clara, ordenada y verificable.

Prueba	Procedimiento	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado												
 Lectura de temperatura Verificar que el sensor DHT22 entregue valores coherentes.	- Conectar el DHT22 al sistema. - Enviar comando de lectura. - Registrar los valores durante 2 minutos. - Repetir en diferentes condiciones de temperatura. 	 Valores dentro del rango esperado: 0 °C a 50 °C - Resolución: 0,1 °C - Variación estable - Sin errores de lectura	 Rango medido: 22,3 °C a 28,6 °C Resolución: 0,1 °C Variación estable Sin errores Observación: Valores coherentes con termómetro de referencia.	 Correcto												
 Generación PWM Verificar el duty cycle generado en la salida PWM.	- Configurar PWM al 50% (1 kHz). - Medir el ciclo útil con osciloscopio. - Repetir para 25% y 75%. - Comparar con el valor configurado. 	 Duty cycle medido dentro de $\pm 2\%$ del valor configurado. 25% $\rightarrow$ 23% a 27% 50% $\rightarrow$ 48% a 52% 75% $\rightarrow$ 73% a 77%	<table><thead><tr><th>Configurado</th><th>Medido</th><th>Error</th></tr></thead><tbody><tr><td>25%</td><td>24,3%</td><td>-2,8%</td></tr><tr><td>50%</td><td>49,6%</td><td>-0,8%</td></tr><tr><td>75%</td><td>74,1%</td><td>-1,2%</td></tr></tbody></table> Observación: Dentro del margen aceptable.	Configurado	Medido	Error	25%	24,3%	-2,8%	50%	49,6%	-0,8%	75%	74,1%	-1,2%	 Parcial
Configurado	Medido	Error														
25%	24,3%	-2,8%														
50%	49,6%	-0,8%														
75%	74,1%	-1,2%														
 Comunicación UART Verificar el envío y recepción de datos por UART.	- Conectar terminal serie (115200 bps). - Enviar comando 'STATUS'. - Verificar la respuesta recibida. - Repetir varias veces. 	 Recibir respuesta correcta en todas las pruebas. - Formato: OK,valor<CR><LF> - Sin pérdida de datos - Tiempo de respuesta < 100 ms	<pre>> STATUS OK, 25.3 > STATUS OK, 25.4 > STATUS ERROR: TIMEOUT ></pre> 2 de 3 respuestas correctas. 1 timeout registrado.	 Pendiente												



Ejemplo de ensayo:

“ Modificar el umbral desde la interfaz y verificar la actualización del actuador.”



Definir pruebas relevantes para los objetivos del proyecto.



Describir el procedimiento de forma reproducible.



Establecer criterios de aceptación medibles y claros.



Registrar resultados con datos y evidencia objetiva.



Adjuntar capturas, fotos, gráficos o registros.

Estados



Correcto

El resultado cumple con lo esperado.



Parcial

El resultado cumple parcialmente o está fuera del margen aceptable.



Pendiente

La prueba no se completó o requiere más análisis.

Resultados y limitaciones

Presentar de forma transparente qué funcionó, qué funcionó parcialmente y qué quedó pendiente.

✓ Funcionó correctamente

El sistema cumple con lo esperado y dentro de los criterios definidos.

Ejemplo

Control de temperatura con ventilación



Temperatura medida y dentro del rango.

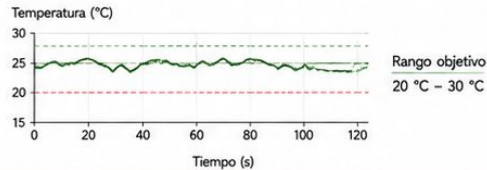


Ventilador activado según umbral.



Estabilidad en el tiempo confirmada.

Evidencia



📶 Funcionó parcialmente

El sistema cumple parte de lo esperado, pero no alcanza todos los criterios.

Ejemplo

Comunicación inalámbrica (BLE)



Conexión estable a corta distancia.



Pérdida de paquetes a mayor distancia.



Consumo mayor al estimado.

Evidencia

Distancia (m)	Paquetes enviados	Paquetes recibidos	Pérdida (%)	RSSI (dBm)
1	100	100	0 %	-45
5	100	97	3 %	-62
10	100	85	15 %	-78
15	100	60	40 %	-88

La comunicación se degrada a partir de 10 m.

🕒 Quedó pendiente

No se completó la implementación o prueba por falta de tiempo o recursos.

Ejemplo

Registro de datos en tarjeta SD



Funcionalidad diseñada.



Implementación en desarrollo.



Pruebas y validación pendientes.

Plan a futuro

- Finalizar la escritura y lectura de archivos.
- Validar integridad de datos.
- Evaluar impacto en memoria y rendimiento.

Capítulo 5 — Conclusiones

Síntesis reflexiva del proyecto y proyección hacia el futuro.



1. Logros y cumplimiento de objetivos

Resumen claro de qué se logró y cómo se cumplieron los objetivos planteados.



- ✓ Adquisición y procesamiento de datos implementados.
- ✓ Control de actuador según umbral configurado.
- ✓ Comunicación inalámbrica funcional.
- ✓ Interfaz de usuario intuitiva y estable.
- ✓ Ensayos realizados con resultados satisfactorios.



Objetivos alcanzados en un 100%.



2. Dificultades y aprendizajes

Identificación de obstáculos encontrados y lo aprendido durante el desarrollo.

- **Dificultad en la calibración del sensor**
Fue necesario ajustar el filtrado y el promedio de muestras para obtener lecturas estables.
- **Comunicación inalámbrica inestable**
Interferencias en entornos con alta congestión BLE; se optimizó el intervalo de publicidad.
- **Gestión del tiempo en tareas concurrentes**
Se mejoró el uso de temporizadores e interrupciones para evitar bloqueos.
- **Aprendizajes clave**
Planificación incremental, validación temprana y documentación continua fueron fundamentales.



Cada desafío permitió mejorar el diseño y fortalecer el sistema.



3. Trabajo futuro

Líneas de mejora y nuevas funcionalidades a desarrollar.



Mejoras de hardware

Integrar nuevas fuentes de alimentación eficientes y reducir consumo en modo reposo.



Optimización de firmware

Implementar modos de bajo consumo y mejorar la gestión de memoria.



Nuevas funcionalidades

Almacenamiento en la nube y visualización remota de datos históricos.



Generalización del sistema

Adaptar el diseño para otros sensores y escenarios de aplicación.



Proyección hacia un sistema más robusto, escalable y adaptable.



Objetivos del capítulo 1

Planteamiento del problema y objetivos que guiaron el proyecto.



Conclusiones del capítulo 5

Análisis de resultados y cierre del recorrido iniciado en la introducción.



Las conclusiones deben cerrar el recorrido iniciado en la introducción.



Antes de entregar la memoria

Lista de verificación final para asegurar una entrega clara, completa y profesional.

✓	Verificación	¿Cumple?	Observaciones
1	 Estructura y títulos respetados	☒ Sí ☐ Parcial ☐ No	
2	 Objetivos verificables	☒ Sí ☐ Parcial ☐ No	
3	 Alcance real declarado	☒ Sí ☐ Parcial ☐ No	
4	 Diagramas claros y legibles	☒ Sí ☐ Parcial ☐ No	
5	 Ensayos con evidencias	☒ Sí ☐ Parcial ☐ No	
6	 Resultados y limitaciones	☒ Sí ☐ Parcial ☐ No	
7	 Referencias completas	☒ Sí ☐ Parcial ☐ No	
8	 Enlace al repositorio	☒ Sí ☐ Parcial ☐ No	
9	 Figuras y tablas identificadas	☒ Sí ☐ Parcial ☐ No	
10	 Revisión ortográfica	☒ Sí ☐ Parcial ☐ No	

Recuerda incluir y validar:



Datasheets y documentación
Identifica los documentos técnicos utilizados (versión y fecha).



Repositorio del proyecto
Asegura que el enlace funcione y contenga el código, documentación y datos necesarios.



Evidencias fotográficas
Incluye fotos claras del montaje, instrumentos y pruebas realizadas.



Diagramas del sistema
Utiliza simbología estándar y mantén los diagramas simples y comprensibles.



Documento revisado
Verifica ortografía, gramática, paginación, numeración y formato general.



La memoria debe explicar, justificar y demostrar.



Piensa en tu lector:
docentes y evaluadores.



Cada sección debe aportar
información relevante.



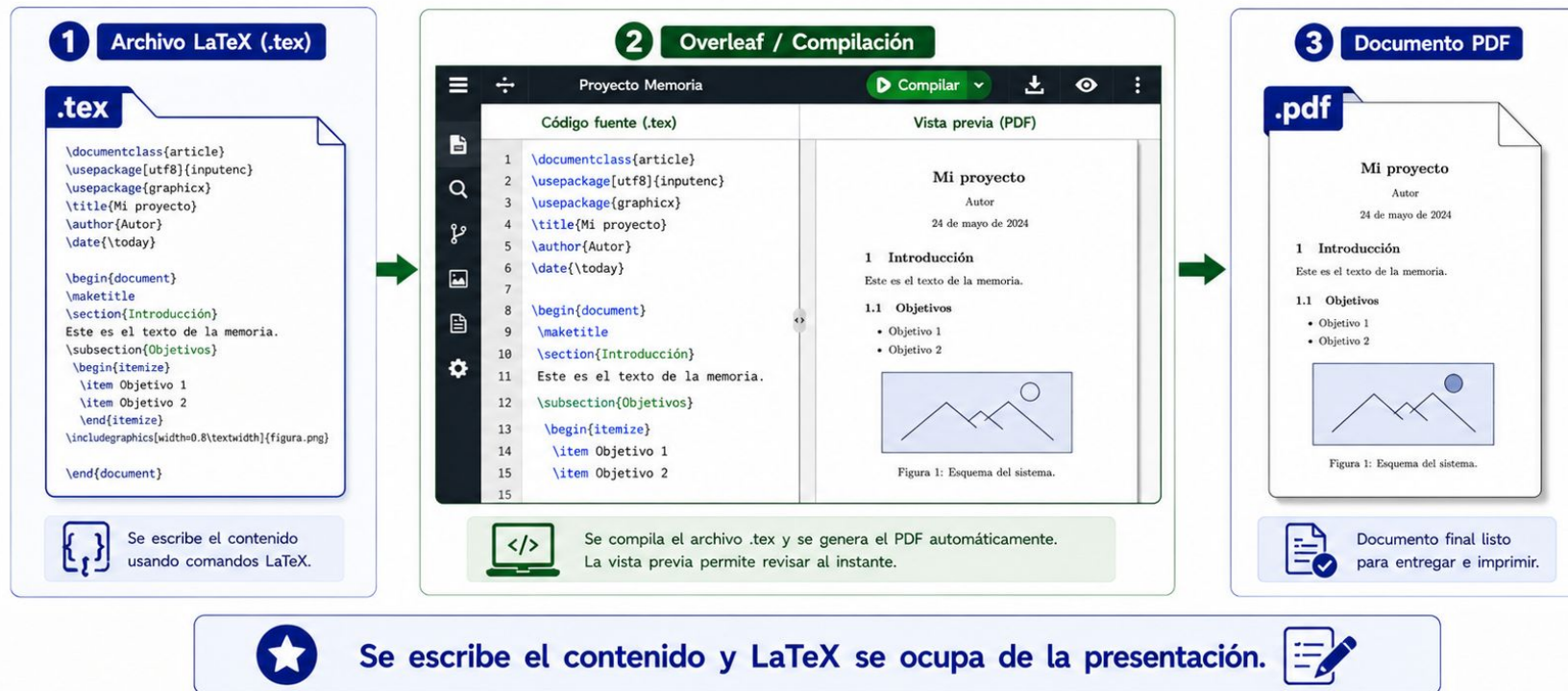
La claridad y la evidencia
respaldan tu trabajo.



Una buena memoria refleja
un buen proyecto.

La herramienta para escribir la memoria

LaTeX separa el contenido de la presentación para obtener documentos profesionales y consistentes.



Consistencia automática
en títulos, índices y estilos.



Enfócate en el contenido,
no en el formato.



Fácil actualización y
reutilización.



Aspecto profesional y
listo para publicación.

LaTeX no funciona como Word

Son herramientas diferentes, con filosofías de trabajo diferentes.



Procesador de texto

- ✓ Se modifica directamente la apariencia
- ✓ El usuario ajusta títulos y numeración
- ✓ Lo que se observa es el documento final

Ejemplo:



Resultado:

“3.2 Diseño del hardware”



LaTeX

- ✓ Se escribe contenido con comandos
- ✓ La plantilla controla el formato
- ✓ El PDF se obtiene mediante compilación

Ejemplo:

```
1 \section{Diseño del hardware}
2 En este capítulo se describe la
3 arquitectura del sistema y los
   componentes utilizados para el
   desarrollo del prototipo.
```



Resultado:

3.2 Diseño del hardware

En este capítulo se describe la arquitectura del sistema y los componentes utilizados para el desarrollo del prototipo.



Archivo .tex



Compilación
(Overleaf / LaTeX)



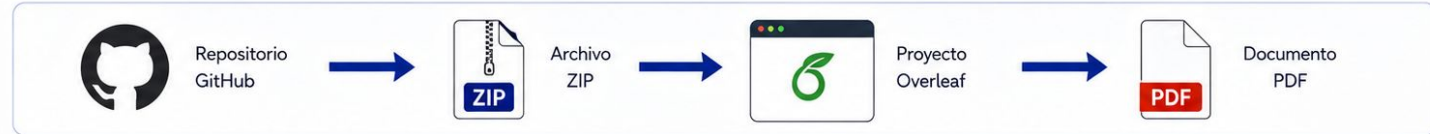
Documento final



En LaTeX se separa el contenido de la presentación.



Del repositorio a Overleaf



Cada estudiante debe trabajar sobre una copia propia de la plantilla.



No modificar los archivos originales del repositorio.



Trabajar siempre en tu propio proyecto de Overleaf.



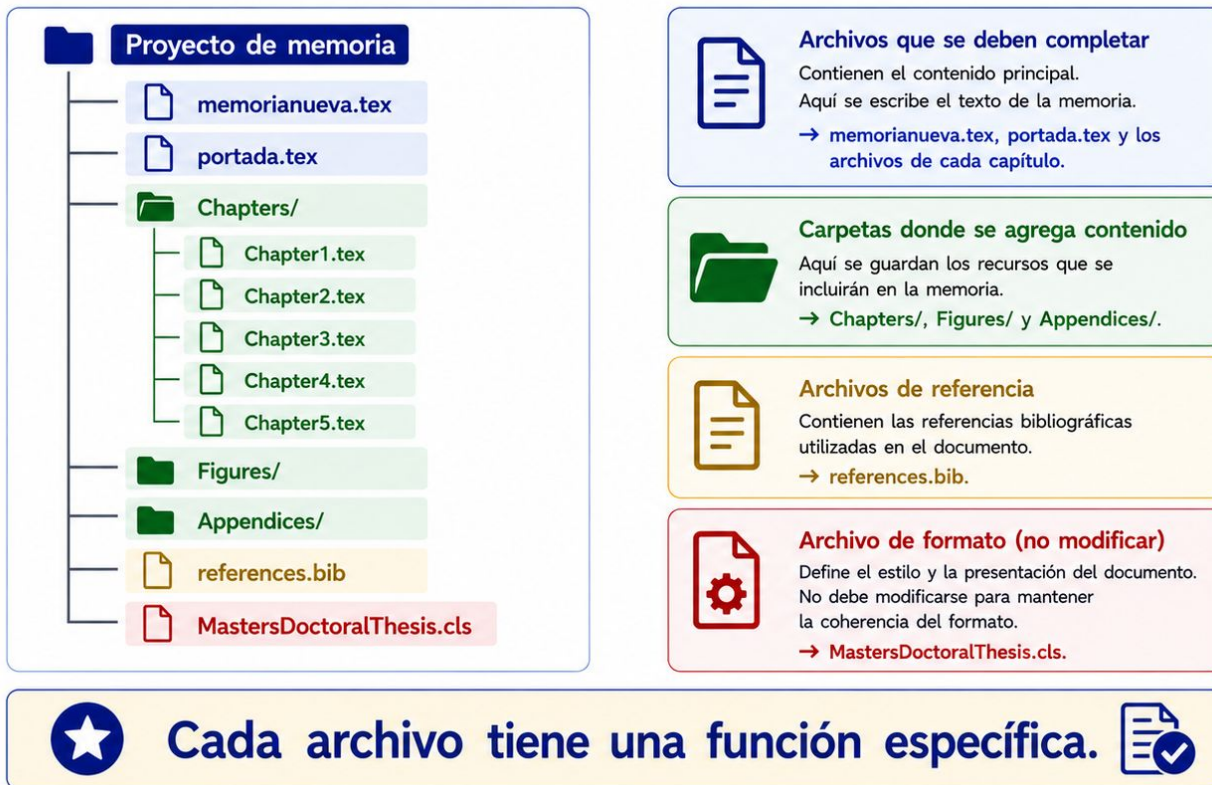
Guardar y compilar con frecuencia.



Entregar el PDF generado desde tu proyecto.

Anatomía de la plantilla

Estructura del proyecto y función de cada archivo y carpeta.



¿Qué archivos debemos modificar?

Trabajamos sobre una copia de la plantilla: modificamos el contenido, no la estructura ni el formato.



Editar

(Archivos que debemos modificar)



portada.tex

Completar los datos de la portada.



memorianueva.tex

Archivo principal: datos generales, configuración y estructura.



Chapters/Chapter1.tex a Chapter5.tex

Contenido de cada capítulo de la memoria.

1. Introducción → 5. Conclusiones.



references.bib

Agregar y editar las referencias bibliográficas.



Contenido de Figures/

Agregar, reemplazar o eliminar figuras y gráficos utilizados.



Apéndices/, si son necesarios

Incluir material adicional que complemente la memoria.



No modificar

(Archivos y elementos protegidos)



MastersDoctoralThesis.cls

Archivo de clase de la plantilla.

Define el formato, estilos, márgenes y configuración general.



Comandos de formato general

No modificar definiciones de secciones, títulos, numeración, espaciados, estilos, fuentes, encabezados y pies de página.

Ejemplos: \section, \subsection, \chapter, \maketitle, \tableofcontents, etc.



Archivos auxiliares de compilación

No modificar ni eliminar archivos generados por LaTeX.

Ejemplos: .aux, .log, .toc, .out, .lof, .lot, .bbl, .blg, etc.



Cambiar estos archivos puede romper el formato, la numeración o impedir la compilación del PDF.



Modificar el contenido, no rediseñar la plantilla.



Trabaja siempre sobre tu propia copia.



Escribí el contenido en los archivos indicados.



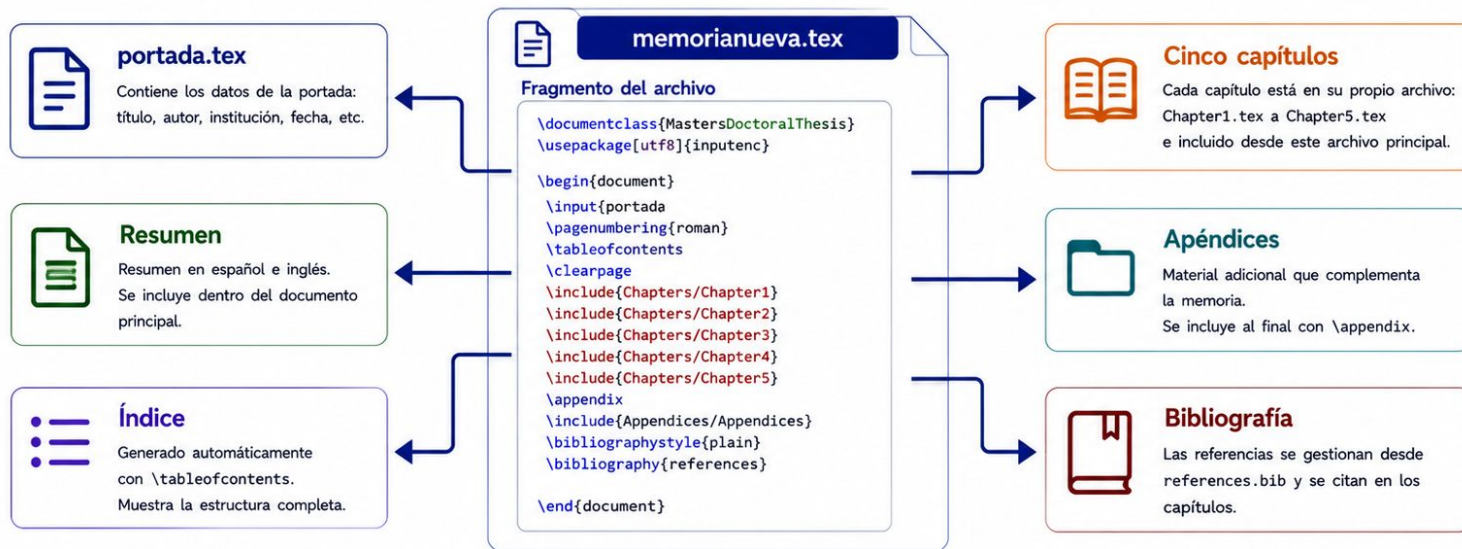
Respetá la estructura y las reglas de la plantilla.



Compilá y verificá el PDF antes de entregar.

El archivo principal: memorianueva.tex

Desde este archivo se organizan y se conectan todas las partes de la memoria.



Es el archivo que reúne y ordena toda la memoria.



Todo comienza en `memorianueva.tex`.



Conecta e incluye cada parte de la memoria.



Controla el orden, numeración y estructura del documento.



Al compilar, se genera el documento final en PDF.

La estructura DSEN₁ dentro de la plantilla

La memoria se organiza en archivos que se incluyen desde el archivo principal.

Archivo LaTeX		Contenido de la memoria
	Chapter1.tex	Introducción general
	Chapter2.tex	Introducción específica
	Chapter3.tex	Diseño e implementación
	Chapter4.tex	Ensayos y resultados
	Chapter5.tex	Conclusiones
	references.bib	Bibliografía
	Appendices/	Material complementario



Un archivo por capítulo facilita la escritura y la revisión.



Organiza el contenido de forma clara.



Permite escribir y compilar un capítulo a la vez.



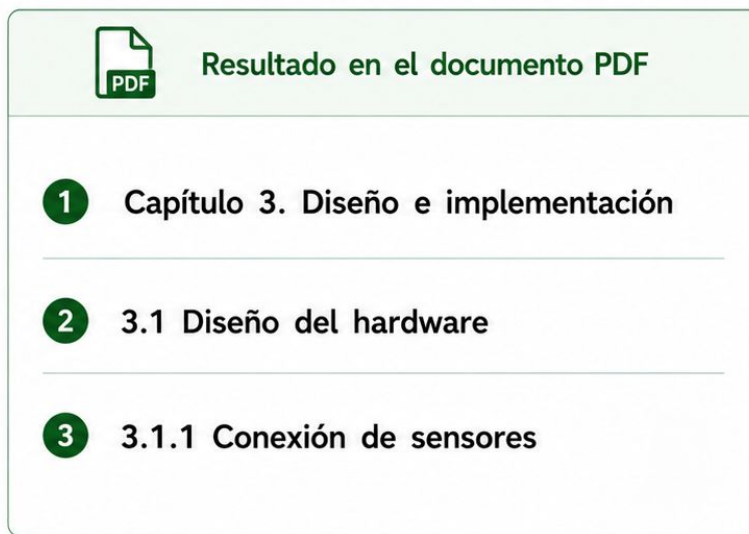
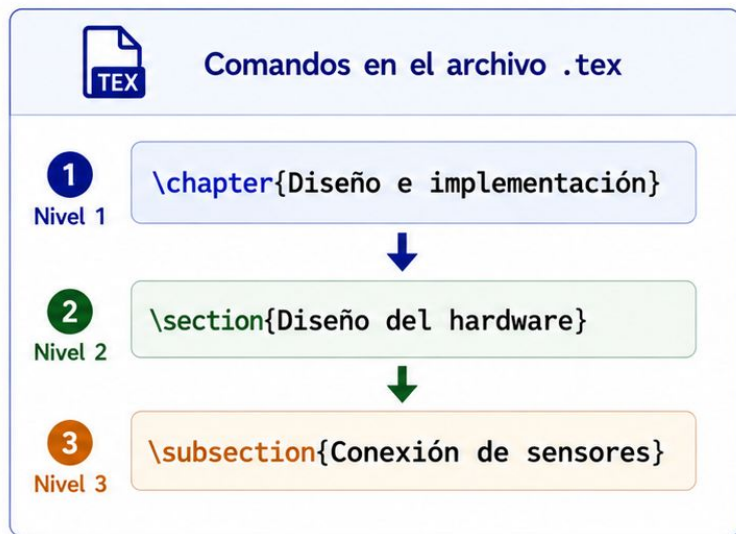
Facilita la revisión y el trabajo en equipo.



Reduce errores y mejora la trazabilidad del trabajo.

Organizar el contenido con comandos

La estructura del documento se define por niveles jerárquicos.



La numeración y el índice se generan automáticamente.



Usar los niveles en orden.
Chapter → Section → Subsection.



No saltar niveles
(ej.: ir de Section a Subsection
sin Section intermedia).



El índice, la numeración
y las referencias se actualizan
al compilar.



Mantener títulos claros
y consistentes.

Insertar y referenciar una figura

Se inserta la imagen, se agrega un epígrafe y se la referencia desde el texto.



Código en el archivo .tex

```
\begin{figure}

\includegraphics{Figures/arquitectura.pdf}

\caption{Arquitectura general del sistema.}

\label{fig:arquitectura}

\end{figure}
```

- `\includegraphics{}`: inserta la imagen.
- `\caption{}`: define el epígrafe (leyenda).
- `\label{}`: asigna un identificador único a la figura.
- `\end{figure}`: finaliza el entorno de figura.



Resultado en el documento PDF

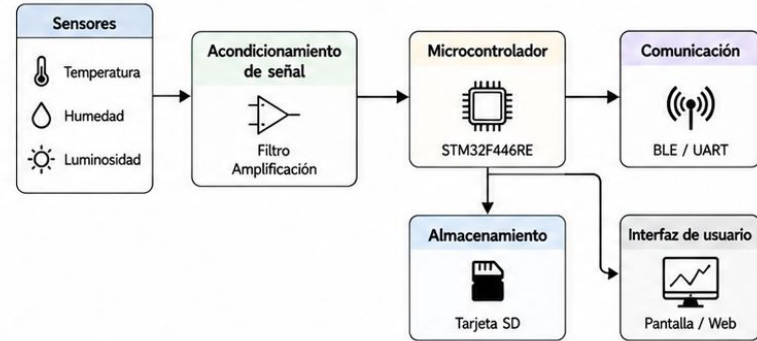


Figura 3.1 — Arquitectura general del sistema.



Como se observa en la figura `\ref{fig:arquitectura}`...



Toda figura debe tener epígrafe, identificación y referencia en el texto.

Documentar mediante tablas

Las tablas permiten presentar información técnica de forma clara y estructurada.



Comandos en el archivo .tex

```
\begin{table}[htbp]
\centering
\caption{Asignación de pines}
\label{tab:pines}
\begin{tabular}{|l|l|l|l|p{4cm}|}
\hline
\textbf{Componente} & \textbf{Señal} & \textbf{Pin} & \textbf{Periférico} & \textbf{Función} \\
\hline
Sensor PIR & Salida digital & PA0 & GPIO/EXTI & Detectar movimiento \\
\hline
Sensor de temperatura & I2C SCL & PB6 & I2C1 & Comunicación reloj \\
\hline
LED Rojo & Salida PWM & PA8 & TIM1_CH1 & Indicación visual \\
\hline
Buzzer & Salida digital & PC7 & GPIO & Alarma acústica \\
\hline
Pantalla OLED & I2C SDA & PB7 & I2C1 & Visualización de datos \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}
```

• \caption{Asignación de pines} → Epígrafe de la tabla
• \label{tab:pines} → Identificador para referenciarla



Resultado en el documento PDF

Tabla 3.2 — Asignación de pines

Componente	Señal	Pin	Periférico	Función
Sensor PIR	Salida digital	PA0	GPIO/EXTI	Detectar movimiento
Sensor de temperatura	I2C SCL	PB6	I2C1	Comunicación reloj
LED Rojo	Salida PWM	PA8	TIM1_CH1	Indicación visual
Buzzer	Salida digital	PC7	GPIO	Alarma acústica
Pantalla OLED	I2C SDA	PB7	I2C1	Visualización de datos



Como se muestra en la tabla \ref{tab:pines}, los sensores se conectan a pines específicos del microcontrolador.



Las tablas organizan información; el texto debe interpretarla.



Usar tablas para datos comparativos o asignaciones.



Asegurar encabezados claros y unidades cuando corresponda.



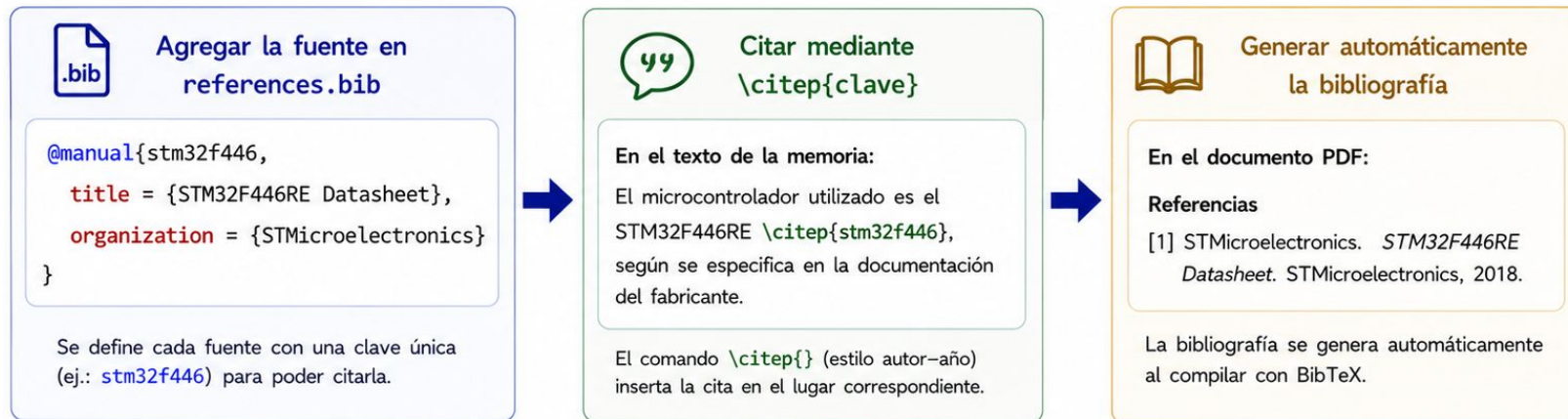
Referenciar siempre la tabla desde el texto.



Evitar tablas muy anchas; prefiera tablas legibles.

Bibliografía y citas

La plantilla utiliza BibTeX para gestionar las referencias de forma ordenada y automática.



Tipos de fuentes que puedes incluir en tu bibliografía



Una fuente consultada debe identificarse y citarse.

Compilar, revisar y corregir

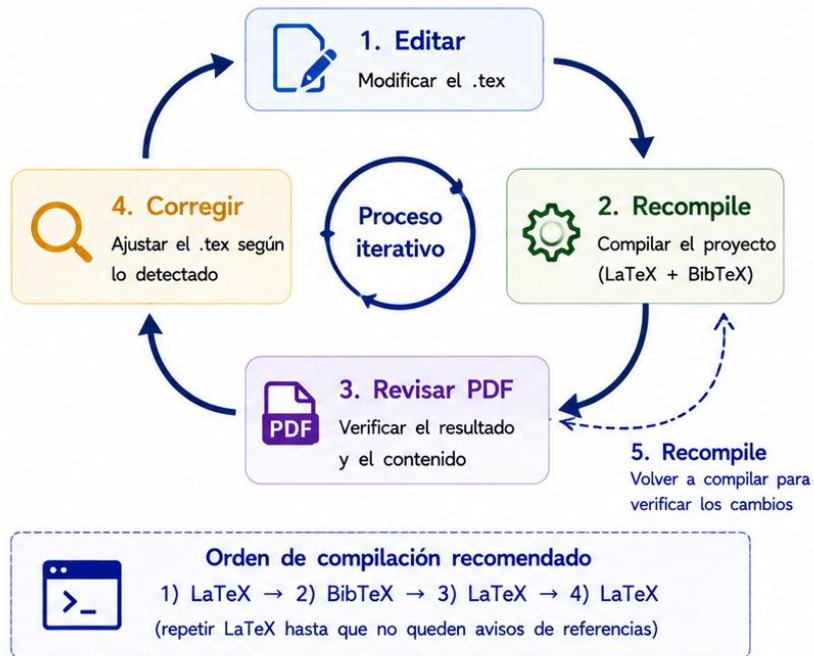
La escritura en LaTeX es iterativa: se edita, se compila y se mejora continuamente.

**Error**

- Puede impedir la generación del PDF.
- Debe localizarse y corregirse.

**Advertencia**

- El PDF puede generarse.
- Debe revisarse si afecta el resultado.



**Errores frecuentes**

**Llave sin cerrar**
Falta una { o un } en el texto o en los entornos.

**Imagen no encontrada**
La ruta o el nombre del archivo de imagen es incorrecto.

**Comando mal escrito**
Error tipográfico en comandos o entornos (ej. `\inlcude`).

**Referencia todavía no actualizada**
Faltan compilaciones (LaTeX → BibTeX → LaTeX → LaTeX).



Compilar frecuentemente permite encontrar los errores rápidamente.

Buenas prácticas para trabajar con la plantilla

Sigue estas recomendaciones para escribir tu memoria de forma eficiente y ordenada.

-   **Compilar la plantilla antes de modificarla** | Asegúrate de que todo funcione correctamente.
-   **Trabajar sobre una copia propia** | No edites los archivos originales de la plantilla.
-   **Modificar un elemento por vez** | Facilita identificar el origen de los problemas.
-   **Compilar frecuentemente** | Detecta errores a tiempo y ahorra trabajo.
-   **No cambiar el archivo `.cls`** | Contiene el formato general de la memoria.
-   **Usar nombres de archivos claros** | Fáciles de entender y mantener.
-   **Evitar espacios y caracteres especiales en imágenes** | Usar guiones bajos `_` en los nombres.
-   **Usar `\label` y `\ref`** | Permiten referencias cruzadas automáticas.
-   **Mantener actualizado `references.bib`** | Añadir, revisar y depurar las referencias.
-   **Descargar copias de respaldo** | Guarda versiones periódicamente.



Consejos adicionales

-  Usa un editor con resaltado de sintaxis para LaTeX.
-  Revisa el PDF completo, no solo partes.
-  Consulta el manual de la plantilla ante dudas.
-  Pide revisión entre pares o a tu docente.
-  Planifica tiempo para escribir, revisar y corregir.



La plantilla organiza el formato; el estudiante construye el contenido.

Encuesta clase a clase